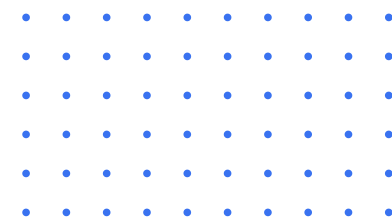


Sistema de Asistencia Biométrica

*Medina Cardozo Juan Sebastián · Castro Bedoya
Andrés Felipe · Chacon Barragan Juan Pablo*

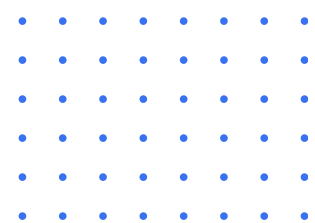




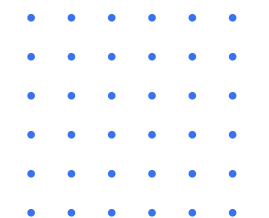
Problemática⁺

El control de asistencia de aprendices en el SENA se realiza actualmente mediante métodos manuales como listas en papel o registros físicos, lo que genera ineficiencias, errores y pérdida de tiempo valioso en cada jornada de formación.

Estos métodos tradicionales presentan vulnerabilidades críticas: posibilidad de suplantación de identidad, registros incompletos o alterados, dificultad para generar reportes precisos y una carga administrativa significativa para instructores y coordinadores del centro de formación.



Solución Propuesta



El sistema integra reconocimiento facial mediante cámaras de profundidad y lector de huella dactilar para registrar la asistencia de los aprendices SENA de forma automática, precisa y segura, eliminando el registro manual y reduciendo el fraude en la asistencia.

La solución combina tecnología biométrica multimodal: cámaras 3D de profundidad para identificación facial en tiempo real y sensores de huella dactilar como método de verificación secundario, garantizando un control de asistencia confiable, eficiente y resistente a suplantaciones.



Funcionamiento del Sistema

Captura Facial con Cámara de Profundidad

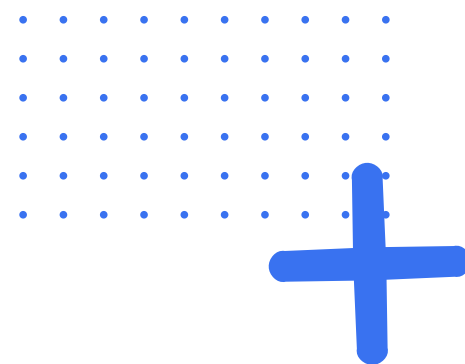
La cámara de profundidad captura el rostro del aprendiz en 3D, generando un mapa facial preciso que permite la identificación biométrica con alta exactitud, incluso en condiciones de iluminación variable.

Verificación de Huella Dactilar

Como segundo factor de autenticación, el sistema valida la huella dactilar del aprendiz mediante un lector biométrico integrado, garantizando la identidad del usuario con doble confirmación.

Registro Automático en Base de Datos

Una vez verificada la identidad, el sistema registra automáticamente la asistencia en la base de datos y envía una notificación en tiempo real al instructor y al aprendiz sobre el ingreso confirmado.





Roles



Administrador

Gestiona usuarios y aprendices en el sistema. Genera y consulta reportes de asistencia detallados. Configura parámetros biométricos y del sistema. Administra permisos, roles y accesos. Supervisa el funcionamiento global del sistema de reconocimiento facial y huella dactilar.



Instructor

Visualiza en tiempo real la asistencia de sus grupos asignados. Gestiona y organiza los grupos de aprendices SENA. Recibe alertas automáticas por inasistencias o irregularidades. Consulta historial de asistencia por ficha o aprendiz.

Cada rol cuenta con un panel de control personalizado que permite acceder únicamente a las funciones correspondientes, garantizando seguridad, trazabilidad y una experiencia de uso eficiente dentro del Sistema de Asistencia Biométrica.

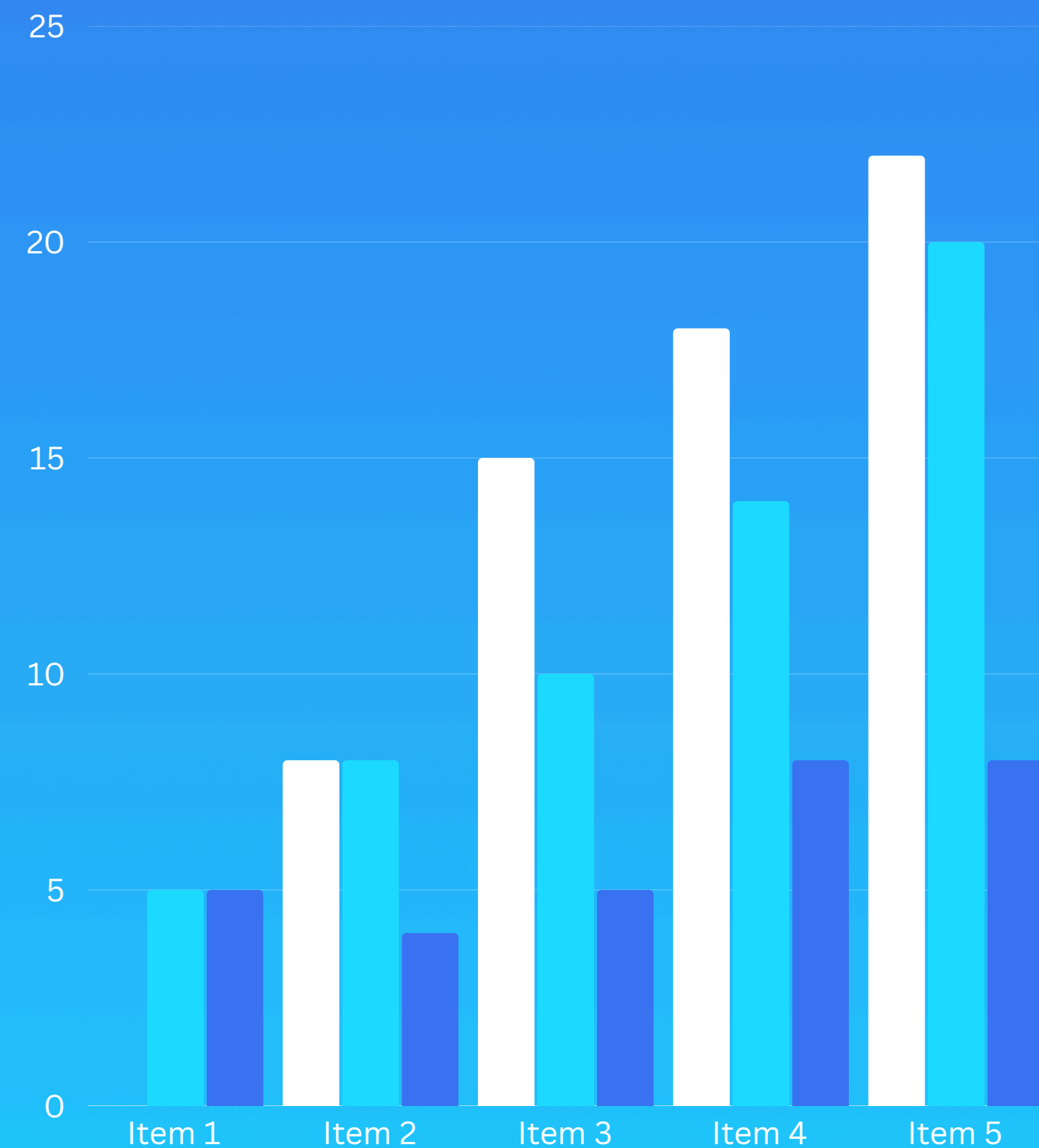
Presupuesto y Beneficios

Presupuesto de Implementación:

- Hardware (cámaras de profundidad, sensores de huella): \$8.500.000 COP
- Software (licencias, desarrollo, integración): \$4.200.000 COP
- Capacitación del personal docente y administrativo: \$1.300.000 COP
- Total estimado del proyecto: \$14.000.000 COP

Beneficios del Sistema:

- Reducción del 80% en el tiempo de registro de asistencia por sesión
- Eliminación total del fraude en el control de asistencia de aprendices
- Generación automática de reportes para instructores y coordinadores
- Mayor confiabilidad y trazabilidad en los datos de asistencia SENA



Conclusión

El Sistema de Asistencia Biométrica optimizará el control de asistencia en el SENA, garantizando precisión, seguridad y eficiencia en el proceso formativo. La integración de reconocimiento facial con cámaras de profundidad y huella dactilar representa un avance significativo hacia la modernización institucional.

